

# 目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：开题报告 | 2 |
| 文档信息                   | 2 |
| 修订记录                   | 2 |
| 团队分工说明                 | 2 |
| 1. 课题背景与研究意义           | 3 |
| 2. 国内外研究与应用现状          | 3 |
| 2.1 传统统计与特征工程方法        | 3 |
| 2.2 基于深度学习的端到端方法       | 3 |
| 2.3 工程化系统的发展趋势         | 3 |
| 3. 项目目标与研究内容           | 3 |
| 3.1 项目目标               | 3 |
| 3.2 研究内容               | 4 |
| 3.3 数据对象与特征分析计划        | 4 |
| 4. 系统主要功能概述            | 4 |
| 5. 技术路线与实现方案           | 5 |
| 5.1 技术路线               | 5 |
| 5.2 技术方案               | 5 |
| 5.3 关键难点与解决思路          | 5 |
| 6. 可行性分析               | 6 |
| 6.1 技术可行性              | 6 |
| 6.2 实施可行性              | 6 |
| 6.3 经济可行性              | 6 |
| 6.4 进度可行性              | 6 |
| 7. 进度计划                | 6 |
| 8. 团队成员分工              | 6 |
| 9. 预期成果                | 7 |
| 10. 风险与控制策略            | 7 |
| 11. 参考方向说明             | 7 |

# 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：开题报告

## 文档信息

| 项目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| 文档名称  | 开题报告                  |
| 文档编号  | SE-PHM-PROP-01        |
| 文档阶段  | 开题                    |
| 项目名称  | 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现     |
| 课程    | 中国科学技术大学软件学院《软件工程》    |
| 指导老师  | zjf                   |
| 小组成员  | zyj、cyy、zdh、zy        |
| 文档负责人 | zyj                   |
| 参与编写  | cyy、zdh、zy            |
| 版本    | V3.0                  |
| 修订日期  | 2026-06-14            |
| 归档形式  | Markdown 源文件、PDF、DOCX |
| 内容基线  | 项目立项、研究目标、技术路线、计划与分工  |

## 修订记录

| 版本   | 日期         | 编写人 | 说明                                            |
|------|------------|-----|-----------------------------------------------|
| V1.0 | 2025-11-10 | 项目组 | 完成初版课程文档                                      |
| V2.0 | 2026-03-12 | 项目组 | 统一项目名称、技术基线和阶段交付内容                            |
| V3.0 | 2026-06-14 | 项目组 | 参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息 |

## 团队分工说明

项目采用“四条主线并行、交叉评审”的协作方式，整体工作量按架构、数据、分析、展示四个方向平均分配，每名成员承担约 25% 的主责工作量，并参与其他模块的联调和文档审阅。

| 成员  | 主责方向      | 主要工作                               |
|-----|-----------|------------------------------------|
| zyj | 项目管理与系统架构 | 需求整合、总体架构、训练框架、接口规范、里程碑控制          |
| cyy | 数据工程与特征工程 | 数据集调研、数据接入、清洗、预处理、特征构造、数据质量验证      |
| zdh | 退化分析与评价体系 | 退化阶段划分策略、失效概率/生存分析基础接口、评价指标、确认测试准则 |
| zy  | 可视化与交付展示  | 结果可视化、实验记录展示、图表输出、文档排版、答辩材料        |

## 1. 课题背景与研究意义

随着智能制造和设备联网程度不断提高，工业企业对设备可靠性、可维护性和停机成本控制提出了更高要求。传统维护方式主要包括事后维修和定期维护，两者都存在明显不足。事后维修虽然流程简单，但容易引起突发停机和连带损失；定期维护能够降低突发失效概率，却经常因为维护时机过早而造成资源浪费。

预测性维护的核心目标是在设备失效之前识别退化趋势，提前估计失效风险和剩余寿命，从而让维护决策更有计划、更具经济性。滚动轴承作为旋转机械中最常见的关键部件之一，具有退化过程可观测、振动信号特征典型、公开数据集资源相对丰富等特点，因此非常适合作为剩余寿命预测软件系统的研究对象和课程项目载体。

本课题的研究意义主要体现在三个层面。

1. 工程层面：以轴承退化数据为基础，形成从数据接入到结果展示的完整预测流程，为工业设备预测性维护提供实验性参考框架。
2. 软件工程层面：围绕需求、设计、实现、测试、文档和配置管理建立完整工程闭环，体现课程项目的系统化建设能力。
3. 教学实践层面：通过多模型、多指标、多文档交付，训练团队在真实约束下的协作开发、风险管理和文档规范能力。

## 2. 国内外研究与应用现状

### 2.1 传统统计与特征工程方法

早期轴承预测研究主要依赖人工构造时域与频域特征，例如均值、方差、均方根、峰值因子、峭度、主频和频域能量等，再结合线性回归、支持向量机、随机森林或梯度提升树进行状态识别和寿命估计。这类方法的优势是可解释性强、训练资源需求低，但对特征设计质量高度敏感，跨工况泛化能力有限。

### 2.2 基于深度学习的端到端方法

近年来，CNN、RNN、LSTM、Transformer 等模型被广泛用于从原始振动序列中自动提取退化模式。端到端方法降低了人工特征依赖，适合处理复杂时序关系，但也带来训练成本增加、超参数管理复杂、实验复现难度更高的问题。对于课程项目而言，仅实现单个模型并不足以体现软件工程价值，还需要围绕训练管理、实验可追踪性和结果展示进行系统设计。

### 2.3 工程化系统的发展趋势

工业实际场景不只关注模型精度，还关注数据可接入、训练可监控、结果可解释和实验可复现。能够支持多数据集、多预处理策略、多模型切换、多评价指标和多种导出格式的平台，更符合预测性维护系统的工程需求。当前很多教学项目仍停留在“单脚本、单模型、单次实验”的层面，本课题希望形成课程要求的工程化流程。

## 3. 项目目标与研究内容

### 3.1 项目目标

本项目拟开发一套可运行、可扩展、可复现的工业轴承设备剩余寿命预测系统，实现以下总体目标：

1. 支持 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO 两个典型轴承数据集的统一接入与管理。
2. 提供滑动窗口、归一化、统计特征提取等通用预处理与特征工程能力。

- 3. 支持剩余寿命预测、退化阶段划分、多步滚动预测，并保留失效概率/生存分析基础接口作为预测性维护补充。
- 4. 建立实验配置记录、训练回调、TensorBoard 监控、结果导出和图表展示机制。
- 5. 形成规范的需求、设计、测试、管理和编码文档，为课程答辩和归档提供材料。

3.2 研究内容

围绕上述目标，项目研究内容分为五个模块。

- 1. 数据接入与管理模块：完成真实数据集目录解析、实体抽象、数据导入导出和缓存管理。
- 2. 预处理与特征工程模块：实现振动信号清洗、滑动窗口、归一化、均方根、峭度、频域能量等处理能力。
- 3. 退化分析与标签构造模块：实现 3sigma、FPT 等退化阶段划分策略，并支持 RUL 标签、退化阶段标签和健康指标序列标签生成。
- 4. 模型训练与预测模块：支持 CNN、RNN、Transformer、MLP 等多类模型，以及端到端预测、滚动预测和不确定性估计。
- 5. 评估与展示模块：支持 MAE、MSE、RMSE、MAPE、PHM2012 Score、PHM/RUL 非对称惩罚 Score 等 RUL 指标，并为 C-index、生存概率曲线等预测性维护扩展指标保留接口说明。

3.3 数据对象与特征分析计划

本课题的数据对象不是普通静态表格，而是轴承从正常运行到退化加剧的多通道振动时间序列。项目计划从两个角度理解数据：一是文件组织和时间语义，二是特征随寿命阶段变化的规律。

| 数据集           | 数据组织特点                                           | 计划重点分析的规律                              | 对系统设计的要求                                   |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| XJTU-SY       | 三种工况、多个 run-to-failure 轴承，水平和垂直振动快照按时间顺序排列       | 寿命后期 RMS、峰值、峭度和谱能量通常抬升；不同工况下振动幅值分布存在差异 | Loader 必须保留工况、轴承编号、采样顺序和通道信息，训练划分应避免破坏时间顺序 |
| PHM2012/FEMTO | Learning/Test/Full_Test 目录语义不同，包含加速度和温度文件，快照间隔较短 | 后期振动强度增强但曲线更密集，测试集终止 RUL 需要结合官方条目解释    | Loader 需要统一 split 语义，并为加速度主线和温度扩展预留字段      |

特征分析不只服务图表展示，还决定后续模型输入。项目将优先提取均值、方差、RMS、峰值、峭度、峰值因子、谱能量、谱熵和主频等时域/频域特征，用于观察退化趋势、构造健康指标、训练 RUL 模型，并支撑答辩中对“为什么这样建模”的解释。

4. 系统主要功能概述

为保证项目边界清晰，系统功能统一划分为以下五类，后续需求文档、设计文档和测试计划均沿用该划分。

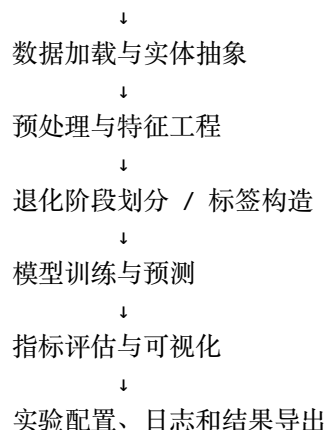
| 模块编号 | 模块名称        | 功能概述                         |
|------|-------------|------------------------------|
| M1   | 数据接入与管理     | 数据集加载、数据检查、导入导出、缓存组织         |
| M2   | 预处理与特征工程    | 滑动窗口、归一化、时域/频域特征提取           |
| M3   | 退化阶段划分与标签构造 | 3sigma、FPT、RUL 标签、阶段标签、HI 序列 |
| M4   | 模型训练与预测     | 多模型训练、回调机制、滚动预测、不确定性建模       |
| M5   | 评估、可视化与实验管理 | 指标评估、图表输出、实验配置记录、结果导出        |

| 模块编号 | 模块名称 | 功能概述 |
|------|------|------|
|------|------|------|

## 5. 技术路线与实现方案

### 5.1 技术路线

项目采用“真实数据接入 + 模块化建模 + 可复现实验管理”的技术路线，整体流程如下：  
官方数据集 / 合成数据



### 5.2 技术方案

1. 开发语言统一采用 Python 3.11+，环境管理统一采用 uv。
2. 数值处理与数据管理采用 NumPy 和 Pandas。
3. 深度学习训练采用 PyTorch，传统模型和指标部分采用 Scikit-learn。
4. 可视化采用 Matplotlib、Seaborn 和 TensorBoard。
5. 高级能力如 XGBoost、tsfresh、lifelines 作为可选增强组件，基础流程在缺省依赖下仍可运行。

### 5.3 关键难点与解决思路

| 难点       | 形成原因                            | 解决思路                                          | 预期验证方式                               |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 数据集异构    | 两个数据集目录结构、快照长度、采样间隔和 split 语义不同 | 将差异限制在 XJTULoader、PHM2012Loader 内部，对外输出统一实体   | 数据加载单元测试、notebook 数据概览               |
| RUL 标签构造 | 原始文件通常只给时间顺序或终止信息，不直接给每个窗口的 RUL | 按轴承寿命终点和当前快照时间差生成 RUL，必要时保留秒级/快照级单位说明         | 标签构造测试、预测结果与 target 对照               |
| 特征可解释性   | 深度模型可学习复杂模式，但答辩需要解释数据规律         | 保留 19 维时频域特征和健康指标曲线，先解释趋势再解释模型                | 数据特征图、特征导出 notebook                  |
| 训练可复现    | 深度模型训练受随机性、数据划分和 epoch 影响       | 统一训练入口、环境变量、输出目录、指标 CSV 和 notebook smoke test | pytest、真实训练记录、comparison_metrics.csv |

## 6. 可行性分析

### 6.1 技术可行性

项目所需技术全部基于成熟开源生态，开发门槛和文档支持较好。XJTU-SY 与 PHM2012 均为公开可获取的数据集，Python 生态中也有较完备的信号处理、机器学习和深度学习工具链，因此技术风险可控。

### 6.2 实施可行性

团队规模为 4 人，功能边界明确，模块划分清晰。项目采用组件化架构后，各成员可以围绕自己的主线独立推进，并通过统一数据结构和接口进行集成，因此具备较好的协同可行性。

### 6.3 经济可行性

项目主要依赖公开数据集和开源工具，不需要额外购买商业软件或专用硬件。课程项目阶段使用个人开发设备即可完成主要开发、测试和文档工作，因此成本较低。

### 6.4 进度可行性

项目以 8 周为开发周期，将工作拆分为需求、设计、实现、测试和交付五个阶段，阶段目标明确，便于检查与纠偏。由于采用先文档、后实现、再回归验证的策略，可有效降低后期返工风险。

## 7. 进度计划

项目统一采用 8 周进度安排，后续文档和测试计划均以该时间线为基准。

| 周次    | 主要目标       | 关键产出             |
|-------|------------|------------------|
| 第 1 周 | 课题调研与开题准备  | 开题报告、技术预研初稿      |
| 第 2 周 | 需求分析       | 需求定义文档、SRS 初稿    |
| 第 3 周 | 架构设计与规范制定  | 设计文档框架、编码规范、接口约定 |
| 第 4 周 | 数据接入与预处理实现 | 数据加载器、预处理流程、初步测试 |
| 第 5 周 | 特征工程与标签构造  | 特征提取、阶段划分、单元测试计划 |
| 第 6 周 | 模型训练与联调    | 多模型训练流程、集成测试计划   |
| 第 7 周 | 实验记录与结果展示  | 可视化、确认测试、真实数据实验  |
| 第 8 周 | 文档收尾与答辩准备  | PDF 文档、演示材料、最终检查 |

## 8. 团队成员分工

团队分工遵循“主责明确、工作量均衡、接口统一、成果共享”的原则。

| 成员  | 主要职责           | 阶段性任务                              |
|-----|----------------|------------------------------------|
| zyj | 项目管理、总体架构、训练框架 | 制定整体计划，负责训练器、回调、API 和文档集成          |
| cy  | 数据接入、预处理、特征工程  | 负责数据集下载、加载、清洗、特征构造和数据测试            |
| zdh | 退化分析、评价指标、确认测试 | 负责阶段划分策略、失效概率/生存分析基础接口、指标口径与确认测试设计 |
| zy  | 可视化、展示输出、集成联调  | 负责图表输出、结果展示、交付材料和集成演示              |

## 9. 预期成果

项目预期形成以下成果。

1. 一套可运行的工业轴承设备剩余寿命预测系统代码。
2. 一组可复现的真实数据实验流程和结果输出。
3. 一套完整的软件工程课程交付文档。
4. 一组适用于答辩的图表、日志和展示材料。
5. 一套可扩展的项目结构，便于后续加入更多模型或算法。

## 10. 风险与控制策略

| 风险        | 影响       | 应对措施                   |
|-----------|----------|------------------------|
| 数据集下载不稳定  | 影响真实实验进度 | 保留官方入口、镜像入口和本地目录加载三种方案 |
| 模型训练时间较长  | 延迟调参和验证  | 先用合成数据和小样本做烟雾测试，再跑完整实验 |
| 多人协作接口不一致 | 集成成本上升   | 统一实体结构、统一 API、统一文档模板   |
| 文档与实现脱节   | 答辩风险增加   | 先定义模块边界，再按同一术语体系编写文档   |

## 11. 参考方向说明

本课题主要参考以下方向，而非追求论文式创新：

1. 公开轴承数据集的工程化接入方式。
2. 面向预测软件的多模型与多指标实验框架设计。
3. 训练监控、实验记录和结果可视化的工程实践。
4. 软件工程课程中需求、设计、测试和管理文档的一体化交付方式。

本开题报告的目标是明确课题边界和实施路径，为后续需求、设计和测试文档提供统一基线。